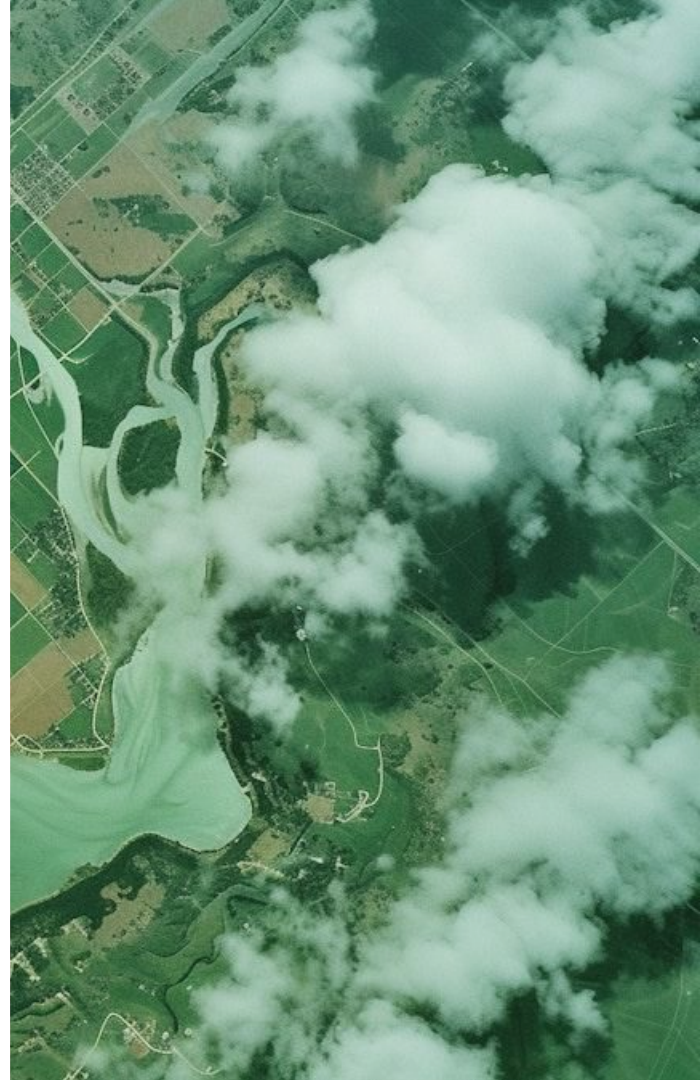


Fintech Verde a base de Créditos de Carbono

June 2025



► Algunos términos importantes

Bonos / créditos de carbono

- Los bonos de carbono bajo el mercado regulado son parte de los instrumentos definidos en el Protocolo de Kioto para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Dichas reducciones se miden en toneladas de CO2 equivalente, y se traducen en certificados de emisiones reducidas (CER). Un certificado de emisiones reducidas equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir a la atmósfera ([Ministerio de Medio Ambiente, 2025](#))

Carbono neutralidad

- Dentro de los distintos tipos de gases de efecto invernadero, el más común es el dióxido de carbono (CO2) y ser carbono neutral significa lograr que estas emisiones sean equivalentes a cero. Para conseguir esto es necesario crear planes de acción y así reducir, compensar y/o remover las emisiones generadas, ya sea por una empresa, industria o país. ([Volta Chile, 2020](#))

Token

- Activo Financiero Virtual. Los 'tokens' son unidades de valor emitidas por una entidad privada en 'blockchain'. Las criptomonedas son probablemente los más conocidos, pero están lejos de ser los únicos que existen: un 'token' puede representar digitalmente cualquier activo o utilidad. ([BBVA, 2024](#))

► *Haz que tu dinero crezca junto a un bosque*



Contexto Global y Nacional de Emisiones de CO2

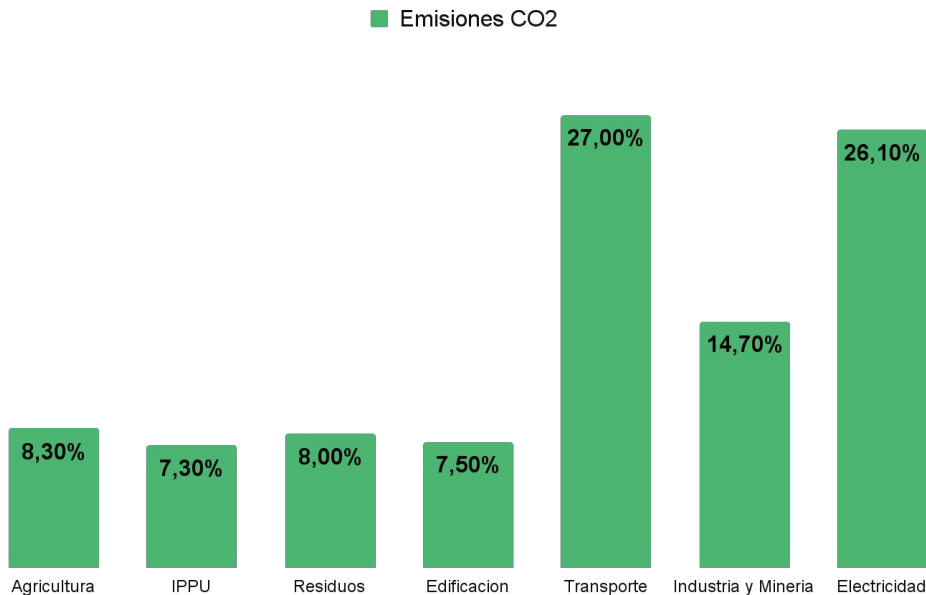


Una tonelada de CO2 es emitida en un viaje Santiago-Puerto Montt ida y vuelta o 500 duchas con agua caliente..

Emisiones Globales y en Chile

- Emisiones globales de CO2 para el año 2023 fueron de 37.792 Millones de Toneladas (Carbon Atlas)
- Las empresas internacionales que más contaminan: Saudi Aramco (1.838 Mt CO2), Coal India (1.548 Mt CO2).
- Chile aporta 0.25% de emisiones globales, con crecimiento sostenido. Alrededor de 77 Millones de Toneladas. (Carbon Atlas)
- Entre los sectores que más contaminan se encuentran Transporte (27%) , Electricidad (26,1%) e Industria (14,7%).
- En Chile, las empresas que más contaminan: Guacolda, Kelar, Engie, Colbún, etc (Reguladas)

Emisiones de CO2 en Chile por Sector



Desafío para Chile: Carbono Neutralidad al 2050

Compromiso Nacional y Contexto

- Chile se comprometió en el Acuerdo de París a ser carbono neutral para 2050, alineándose con metas globales para mitigar el cambio climático.
- Este compromiso exige una transformación profunda en sectores clave como energía, transporte, agricultura e industria.
- Las emisiones actuales de CO2 representan un desafío crítico para el país, que busca reducir su huella y cumplir con estándares internacionales.
- Cada vez se le está pidiendo más a las empresas un compromiso medioambiental: hay presiones por parte de los distintos stakeholders.

Importancia de Instrumentos para Empresas

- Las empresas son responsables de gran parte de las emisiones de CO2 en Chile y deben adoptar estrategias para compensar su huella.
- Crear incentivos económicos para la participación privada en la mitigación del cambio climático es clave.
- La neutralidad no puede ser alcanzada de forma directa. Por lo tanto hay que buscar mecanismos de reducción externa.
- Existen pocos mecanismos integrados y accesibles para conectar a empresas con proyectos generadores de créditos de carbono, lo que limita el cumplimiento efectivo.

Chile ha asumido un compromiso firme con el Acuerdo de París para alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050. Las claves para poder cumplir con estos objetivos van más allá de los esfuerzos del sector público: el sector privado es clave. Por lo tanto deben haber incentivos económicos que impulsen a las empresas a ser parte de este cambio.



Solución: Conexión entre Empresas y Emisores de Créditos



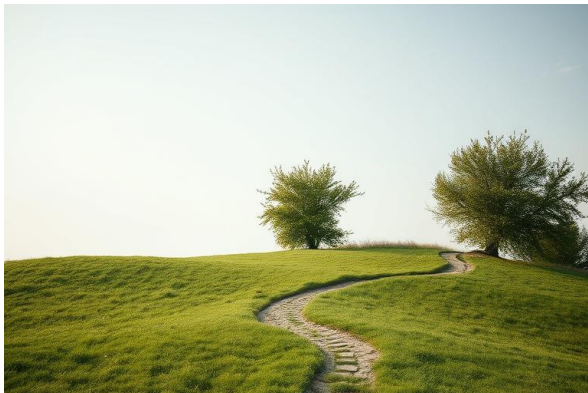
Intermediación como solución

- El mundo de la intermediación se ha hecho cada vez más importante en nuestras vidas por el gran valor que aporta el poder acceder a un bien o servicio de manera rápida.
- Modelos de negocio de conexión entre los que dan un servicio y los que necesitan de él se han hecho muy conocidos (Uber, Rappi, Cumplo, Bolsa de Valores, etc.)
- Características de la plataforma como la accesibilidad, facilidad, que sean integradas, multifuncionales, amigables, entre otras ventajas son lo que diferencian una buena plataforma de intermediación. Que tenga “todo en uno”.
- Una plataforma innovadora que integre estas características y más, que promueva la inversión verde con impacto sobre el cambio climático y los desafíos que enfrenta Chile se hace cada vez más necesaria.

► Existe una oportunidad muy grande de impulsar el desarrollo del sistema financiero mediante la democratización de este tipo de instrumentos.

What

Vertok: "Del suelo al token"



Vertok



Donde la tierra
se vuelve
inversión
climática

*"En Vertok
transformamos
terrenos capaces de
capturar carbono en
oportunidades de
inversión tokenizadas.
Tú inviertes, la
naturaleza trabaja, y
las empresas
compensan."*



Oferta para Inversionistas: Tokenización de Terrenos



Tokenización de Propiedades



Cada token representa una fracción de un terreno certificado para generar créditos de carbono, facilitando la propiedad fraccionada y liquidez.

Derecho a Rentabilidad



Los tokens otorgan a sus propietarios el derecho a recibir ingresos por la venta de créditos de carbono generados en los terrenos asociados.

Plataforma Transparente y Segura



Nuestra plataforma garantiza transparencia y seguridad, además de conectar los créditos de carbono con empresas que buscan mitigar su cuota contaminante.

Validación: Oferta y Demanda de Mercado

Atracción de inversión en terrenos con capacidad emisora

1. **Disponibilidad de terrenos con capacidad emisora.**
 - 15M de hectárea de bosque nativo. 70% es de propiedad privada, sujetos a programas de conservación.
 - Poco menos de 6M de créditos de carbono emitidos en 2023 en Chile
 - Creciente certificación de terrenos por estándares internacionales.
2. **Inversionistas: Ofrecer una inversión atractiva es clave.**
 - Rentabilidad clara
 - Información transparente sobre riesgo y verificación
 - Impacto ambiental y trazabilidad.

Demanda de Empresas por Créditos de Carbono

- Las empresas en general están bajo presión regulatoria y de mercado para reducir o compensar sus emisiones de CO2.
- ¿Por qué comprar? Regulación y/o razones ESG, reputacionales, regulación futura, exigencias, etc.
- A nivel nacional, las empresas que más compran son Arauco, Copec, CMPC, Viña CyT, entre otras.
- Precios varían entre los 2 y 70 USD por bono.

Potencial de Crecimiento de Mercado

- El precio social del carbono se encuentra ya cercano a los 70 USD. El impuesto se encuentra en 5 USD y esta brecha hace pensar que el impuesto en un futuro suba. (Ministerio M.A)
- Actualmente solo algunas empresas están reguladas, las demás se someten al esquema voluntario. En un futuro sera un numero mayor de empresas reguladas y el incentivo a medir la huella de carbono será mayor.

Generación de Ingresos: Modelo de Negocio

1

Cobro a Empresas por transacción

- Las empresas pagan una tarifa que será porcentual al monto transado en créditos de carbono
- Por ejemplo, una empresa quiere comprar 20 bonos de carbono, donde cada uno tiene un valor de \$30.000, cifra que asciende a \$600.000, sobre la cuál se le agrega un “fee” de, por ejemplo, un 5%.
- Dado esto, Vertok recibirá por esa transacción \$30.000.



2

Retención por Venta de Bonos de Carbono

- Se retiene un porcentaje de cada transacción de bonos de carbono vendida a través de la plataforma.
- Este cobro estará directamente relacionado con la administración del terreno tokenizado.
- Las personas compran token y se despreocupan, porque quién se hace cargo de que el negocio funcione es Vertok.
- En el mercado se ocupa desde un 25% a un 45% de la venta de los créditos para la entidad que administra los terrenos. Vertok cobrará un 30%
- Un ejemplo, en un año, un terreno de 5 hectáreas emite 100 créditos de carbono, que se comercializan a \$30.000 cada uno. El ingreso por la venta asciende a \$3.000.000.
- De este monto, Vertok retiene el 30%, equivalente a \$900.000

Análisis Competitivo: Mapeo de Competidores

Competidores que venden terrenos con créditos de carbono

Ventajas

- Ofrecen terrenos físicos donde se generan créditos de carbono certificados.
- Foco en proyectos de reforestación y conservación ambiental (REDD+)

Desventajas

- Menor liquidez y acceso limitado para pequeños inversionistas.
- Experiencia de usuario poco amigable.

Ejemplos: The Real Eco State, NCX

Competidores que venden proyectos de compensación para empresas

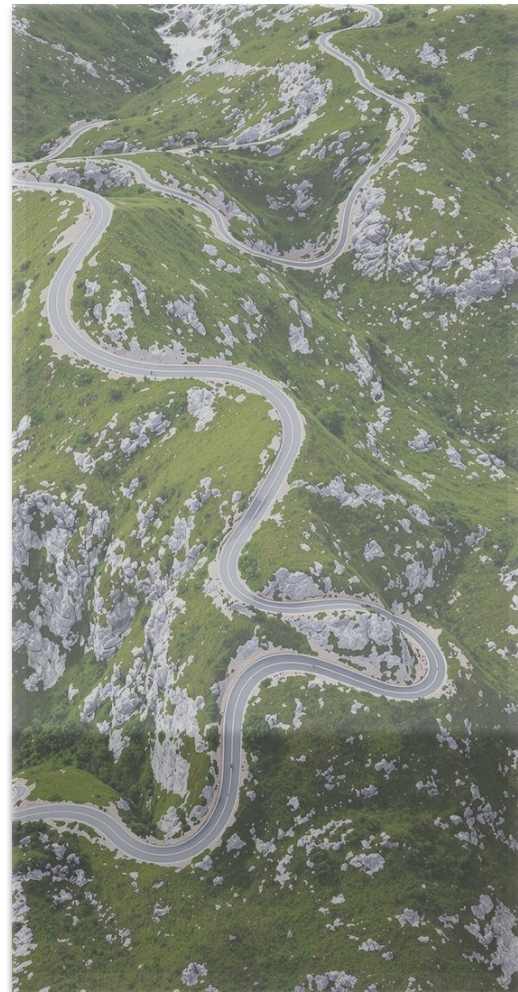
Ventajas

- Marketplace donde empresas pueden elegir dónde comprar sus créditos de carbono.
- Foco en proyectos forestales y energéticos.
- Algunos dan solución de registro, software de servicio.

Desventajas

- Monto mínimo de compra elevado.

Ejemplos: Bolsa del Clima de Santiago (SCX), E-Green, CarboNeutral, ClimateTrade.



Gracias por tu atención y tokenizate junto a Vertok!

June 2025

